Tentang Kecerdasan Buatan

About Artificial Intelligence

Budi Rahardjo

2026

Daftar Isi

Daftar Isi **i**

1 Pendahuluan **3**
1.1 Apa itu Kecerdasan 3
1.2 Perioda Awal: 1950-1980 5
1.3 Perioda: 1980-2010 6

Penutup **8**

Prolog

Buku ini merupakan catatan pribadi saya yang kemudian saya buat menjadi publik. Siapa tahu catatan ini bermanfaat bagi banyak orang. Ini saya lakukan karena banyak yang bertanya tentang "Artificial Intelligence" atau AI. Mudah-mudahan buku singkat ini dapat mencerahkan.

Buku ini bukan untuk buku teks, meskipun dapat juga digunakan sebagai bagian dari pengantar AI.

AI berkembang dengan sangat cepat. Bahkan terlalu cepat. Awal mulanya buku ini saya buat di tahun 2025 dan pada saat saya tuliskan tambahan ini sudah di akhir tahun 2026. Akibatnya apa-apa yang saya tuliskan di sini (sangat) mungkin sudah berubah pada saat Anda membacanya. Semoga inti atau esensi yang saya catatkan di sini masih tetap sama.

Dalam buku ini saya akan menggunakan istilah "Kecerdasan Buatan" sebagai terjemahan dari "Artificial Intelligence". Ada yang menerjemahkannya menjadi "Kecerdasan Artifisial" atau bahkan "Akal Imitasi" (yang ini agar singkatannya tetap menjadi AI). Namun saya berpendapat bahwa istilah "Kecerdasan Buatan" masih lebih tepat. (Ini bisa dibahas lebih banyak lagi. Nanti jika sudah lebih lega waktunya akan saya coba bahas lagi.) Hanya saja karena

ini catatan pribadi saya, maka istilah "Kecerdasan Buatan" dengan singkatan "AI" yang akan saya gunakan dalam buku ini.

PROLOG. Judul dari bagian ini adalah "PROLOG" karena pada jaman dahulu salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk bidang AI adalah bahasa pemrograman yang namanya Prolog.

Judul dari buku ini adalah "TENTANG Kecerdasan Buatan". Kata "**tentang**" ini sebetulnya tidak sengaja saya pilih. Awalnya kata ini adalah terjemahan dari kata "*about*" tetapi dalam perjalanannya AI ini mendapat banyak tekanan karena satu dan lain hal (yang nanti akan saya coba bahas). Ada yang "menentang" AI. Cocok dengan kata "tentang".

Tentang Penulis Buku Ini

Saya sendiri sempat belajar AI di tahun 1988. Kalau itu dia masih dikenal dengan nama "(Artificial) Neural Networks". Selain itu saya juga belajar "formal logic" yang sebetulnya juga merupakan salah satu "madzhab" dari AI. (Tentang ini akan kita bahas panjang lebar.) Demikian pula saya juga belajar statistik yang menjadi landasan dari "Bayesian" AI. Intinya, saya punya latar belakang AI yang cukup teknis dan cukup mendalam. Selain itu saya juga membuat beberapa perusahaan AI. Jadi dapat dikatakan saya tidak hanya sekedar berteori, tetapi juga membuat implementasi praktis dari AI.

Semoga bermanfaat.

Bandung 2026

Budi Rahardjo @rahard

Bab 1

Pendahuluan

Pada bab ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah dari AI. Bagi yang tidak sabar dapat langsung loncat kepada bagian yang mungkin lebih menarik, tetapi saya sarankan suatu saat baca juga bagian ini agar dapat lebih memahami esensinya.

1.1 Apa itu Kecerdasan

Apa itu **kecerdasan** (*intelligence*)? Ini adalah pertanyaan yang dapat dilihat dari berbagai kacamata; filsafat, psikologi, neuroscience, dan seterusnya. Ada beberapa definisinya, antara lain:

- kemampuan umum untuk memahami, belajar, bernalar, memecahkan masalah, beradaptasi dengan situasi baru, serta menggunakan pengetahuan dan pengalaman secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan;
- sekumpulan kemampuan kognitif yang memungkinkan makhluk hidup atau sistem buatan untuk belajar, mema-

hami, beradaptasi, dan bertindak secara purposif dalam lingkungannya;

- kemampuan untuk memahami, belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Pada jaman dahulu orang yang cerdas adalah yang mahir di bidang keilmuan tertentu, seperti misalnya matematika. Yang pandai berhitung adalah orang yang cerdas. Atau bisa juga orang yang sangat pandai bermain catur (atau Go) adalah orang yang cerdas. Maka untuk membuat sebuah alat atau mesin yang cerdas adalah membuat sebuah mesin yang bisa bermain catur (dan mengalahkan manusia). Diceritakan ada sebuah mesin yang katanya bisa bermain catur dengan baik. Salah satu mesin ini dikenal dengan nama *"the Mechanical Turk"*. Ternyata mesin hebat ini adalah bohongan karena sebetulnya di dalam sebuah kotak besar (mesin) ini ada orang yang berukuran mini. Jadi sebetulnya isinya orang juga. Bukan mesin. Obsesi manusia dalam membuat mesin yang pandai memainkan catur ini akhirnya berhasil. IBM dengan mesin *Deep Blue*-nya akhirnya mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov, di tahun 1997.

Pada kesempatan yang lain, Google dengan mesinnya *AlphaGo* yang dikembangkan oleh tim Google DeepMind akhirnya mengalahkan manusia dalam permaian Go. Permainan Go sendiri seringkali dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan permainan catur.

Meskipun manusia sudah dapat membuat mesin yang "cerdas", dalam artian dapat mengalahkan manusia dalam catur dan Go, tetapi sifat kecerdasan ini masih terbatas. Mesin tersebut belum dapat kita gunakan untuk berdiskusi, misalnya. Kehebatan manusia dalam membuat mesin cerdas masih terbatas. Mesin tersebut belum bisa "sadar" *(conscious)*

seperti lazimnya seorang manusia. Dapatkah kita membuat mesin yang sadar? Nanti ini kita bahas di bagian-bagian selanjutnya.

Kecerdasan ini seringkali diukur dengan menggunakan IQ (Intelligence Quotient) untuk alasan praktis. Ada sebuah angka yang terukur. Namun masih banyak perdebatan tentang ukuran ini.

1.2 Perioda Awal: 1950-1980

Istilah *"artificial intelligence"* dicetuskan (di-koin-kan) oleh John McCarthy di tahun 1956 ketika dia menuliskan proposal untuk *1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. (Proposal tersebut juga ditandatangani oleh Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Mereka termasuk orang-orang yang terkenal di bidang ilmu komputer.)

> *The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.*

Sejak saat ini ada banyak penelitian terkait dengan AI. Pemerintah Amerika Serikat mulai mengucurkan dana untuk penelitian AI.

Pada tahun 1966 ada sebuah program yang melakukan tanya jawab dengan pengunanya secara interaktif yang bernama Eliza. Seperti *ChatGPT*. Kalau sekarang, program ini mungkin disebut sebagai *chatbot*. Sebetulnya program ini tidak memiliki kecerdasan sebagaimana dimasudkan dengan AI, tetapi berkesan cerdas. Jawaban yang diberikan oleh pro-

gram Eliza tersebut sebetulnya sudah ada dalam bentuk daftar (list) atau pilihan. Program tinggal memilih Jawaban yang paling mendekati dengan pertanyaan tersebut. Saya menuliskan ulang program ini dalam bahasa BASIC ketika pertama kali saya belajar pemrograman di tahun 1980.

Perlu diingat bahwa pada masa itu yang disebut komputer baru berupa komputer mainframe yang jumlahnya sedikit dan kemampuan komputasinya sangat terbatas. Demikian pula rangkaian elektronik masih terbatas, belum digital, sehingga solusi-solusi elektronika juga masih terbatas. Akibat keterbatasan ini kompleksitas masalah yang dapat dipecahkan oleh AI sangat terbatas. Ada satu masalah yang disebut *"XOR problem"* yang tidak dapat dipecahkan oleh AI (pada saat itu). Maka AI dikatakan penipuan (fraud) sehingga dana penelitian pun banyak yang dihentikan. *AI winter.*

1.3 Perioda: 1980-2010

Pada perioda ini komputer sudah mulai banyak. Personal Computer (PC) untuk orang biasa seperti komputer Apple II mulai muncul di tahun 1975. Komputasi yang besar masih menggunakan mainframe, tetapi PC sudah mulai tersebar sehingga pengembangan software dan teknologi menjadi lebih pesat. Internet juga sudah mulai banyak digunakan meskipun masih terbatas pada institusi yang terkait dengan pendidikan dan penelitian. (Internet untuk publik mulai terjadi di tahun 1995.)

Pada masa ini orang masih "kebingungan" tentang bagaimana manusia memiliki intelegensia sementara untuk membuat program yang bersifat algoritmik masih susah. Sebagai contoh jika kita diberi gambar kucing atau anjing maka sebagai seorang manusia, kita dengan mudah membedakan apakah itu kucing atau anjing. Bahkan anak kecil pun dapat melakukannya dengan mudah. Coba Anda buat sebuah program

yang membedakan antara kucing dan anjing. Fitur apa yang Anda pilih untuk menjadi bagian dari "if-then-else" dari program Anda? Kedua jenis binatang tersebut sama-sama memiliki empat kaki, ekor, dan bulu. Jadi apa yang membedakannya?

Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah "mari kita ikuti cara otak bekerja" saja. Maka orang-orang komputer berkonsultasi dengan dokter yang lebih memahami otak. *Neuroscience*. Maka kita bedah otak.

(Cerita lagi?)

Penutup

Semoga catatan saya dalam bentuk buku ini dapat memberikan pencerahan dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika ada komentar atau perbaikan, silahkan hubungi saya atau berikan komentar di repository github ini. (Buku ini saya sediakan di repository github.com/rahard)